

Anexo de evidencias

Parcial 1 — Escenario 5.2 Centro de datos: flota heterogénea de 10 dispositivos sobre Azure IoT Central

Estudiante	Marcos Valera Daza
Aplicación	dcandes1unab · https://dcandes1unab.azureiotcentral.com
Ventana	24 al 27 de septiembre de 2026 (4 días no continuos)
Contenido	matriz de cumplimiento, capturas del portal, logs de los nodos, tablas de la ventana y comandos

Uso: cada evidencia se numera igual que su sección del informe; las capturas provienen del portal y los registros de los propios nodos (logs y CSVs en el repositorio).

Contenido

Matriz de cumplimiento (rúbrica → evidencia).....	3
1. Flota en Azure IoT Central	3
2. Datos sin procesar por origen de envío	4
3. Cuarto de control.....	6
3.1 Reglas configuradas	6
3.2 Flota y estado de aprovisionamiento al cierre del día.....	7
4. Logs de los nodos (recortes reales)	8
DC-RACKC-03 · SDK MQTT	8
DC-PASILLO-04 · SDK sobre WebSockets	8
DC-HUMO-08 · paho explícito	8
DC-ACCESO-10 · puente HTTP/REST	9
5. Estado de la flota en el arranque.....	9

Matriz de cumplimiento (rúbrica → evidencia)

Indicador de evaluación	Peso	Dónde está la evidencia
IoT Template (setup + test): aplicación, plantilla publicada, properties, comandos, Rules, identidad visual	15 %	capturas 01, 02, 06-09 · secciones 4 y 9 del informe · RULES_*.png
Datos, Digital Twin y arquitectura: catálogo de 10 dispositivos, datasheets, rangos de industria, diagrama con telecomunicaciones	20 %	docs/01-catalogo-dispositivos.md · docs/02-datasheets-y-parametros.md · diagrama_arquitectura.png
Heterogeneidad de orígenes (incluye Digital Twin, Wokwi, Python, API pública, feed meteorológico); asincronía, desconexión y operación en línea	20 %	capturas 02-05 y 10-12 (datos crudos por origen) · logs de nodos · hueco documentado
Ventana de 4 días y comparativa (máx/mín/promedio/recuento/sumatoria)	15 %	docs/04-ventana-4-dias.md · resumen_datos.py · capturas del Data Explorer
Control room y documento: panel personalizado, tablas de parámetros, historial de versiones, repo limpio	15 %	captura 09 (panel) · informe secciones 8 y 11 · README del repositorio
Sustentación y dos códigos en vivo	15 %	capturas 10-12 (Python en el portátil y Wokwi en el navegador en vivo)

1. Flota en Azure IoT Central

La lista de dispositivos muestra los diez nodos con la plantilla publicada y el estado de cada uno. El estado Connected/Disconnected se sigue además por nodo en la vista de dispositivo y en los datos sin procesar.

The screenshot shows the 'Dispositivos' (Devices) section of the DC-ANDES-1 interface. A sidebar on the left contains navigation links like 'Conectar', 'Dispositivos', 'Grupos de dispositi...', 'Plantillas de disposi...', 'Manifiestos perime...', 'Analizar', 'Explorador de datos', 'Paneles', 'Administrar', 'Trabajos', 'Ampliar', 'Reglas', 'Exportación de datos', 'Seguridad', 'Registros de audito...', 'Permisos', 'Configuración', 'Aplicación', 'Personalización', and 'Página principal de ...'. The main area displays 'Todos los dispositivos' (All devices) with a search bar and a table of 10 devices. The table has columns: 'Nombre de dispositivo', 'Id. de dispositivo', 'Estado del dispositivo', 'Plantilla de dispositivo', and 'Organización'. All devices are in 'Aprovisionado' (Provisioned) state and belong to '...DES-1 · AndesCloud'.

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
PDU / energia de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de agua bajo pi...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Pasillo frio / contencion (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud

Figura 1. Captura 01 — Flota de 10 dispositivos: id, estado, plantilla y organización.

2. Datos sin procesar por origen de envío

Cada captura prueba que un origen distinto publica en Central: el nodo SDK (MQTT/TLS), el puente de API pública, el simulador nativo y los nodos Wokwi.

The screenshot shows the 'Datos sin procesar' (Raw data) section for the device 'Rack C - Nodo ambiental (Python SDK MQTT)'. The breadcrumb trail is 'Dispositivos > Nodo DC-ANDES-1 > Rack C - Nodo ambiental (Python SDK MQTT)'. The device status is 'Conectado' (Connected) with the last data reception at '24/9/2026, 14:33:36'. The 'Datos sin procesar' tab is active, showing a table of telemetry data. The table has columns: 'Marca de tiempo ↓', 'Tipo de mensaje', 'Hora de creación del evento', 'CO2 en sala (ppm)', 'Corriente de fase', and 'Deteccion de humo (índice)'. The data shows a series of 'Telemetría' (Telemetry) messages at 30-second intervals, followed by a 'Propiedad' (Property) message and two 'Dispositivo conectado' (Device connected) messages.

Marca de tiempo ↓	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	CO2 en sala (ppm)	Corriente de fase	Deteccion de humo (índice)
> 24/9/2026, 14:33:36	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:32:57	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:32:27	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:31:46	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:31:14	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:30:44	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:30:09	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:29:39	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:29:08	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:28:38	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:28:08	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:27:32	Telemetría				
> 24/9/2026, 14:27:32	Propiedad				
> 24/9/2026, 14:27:31	Dispositivo conectado				
> 24/9/2026, 14:06:04	Dispositivo desconectado				

Figura 2. Captura 02 — DC-RACKC-03 (Python SDK MQTT): telemetría cada 30 s y evento de conexión.

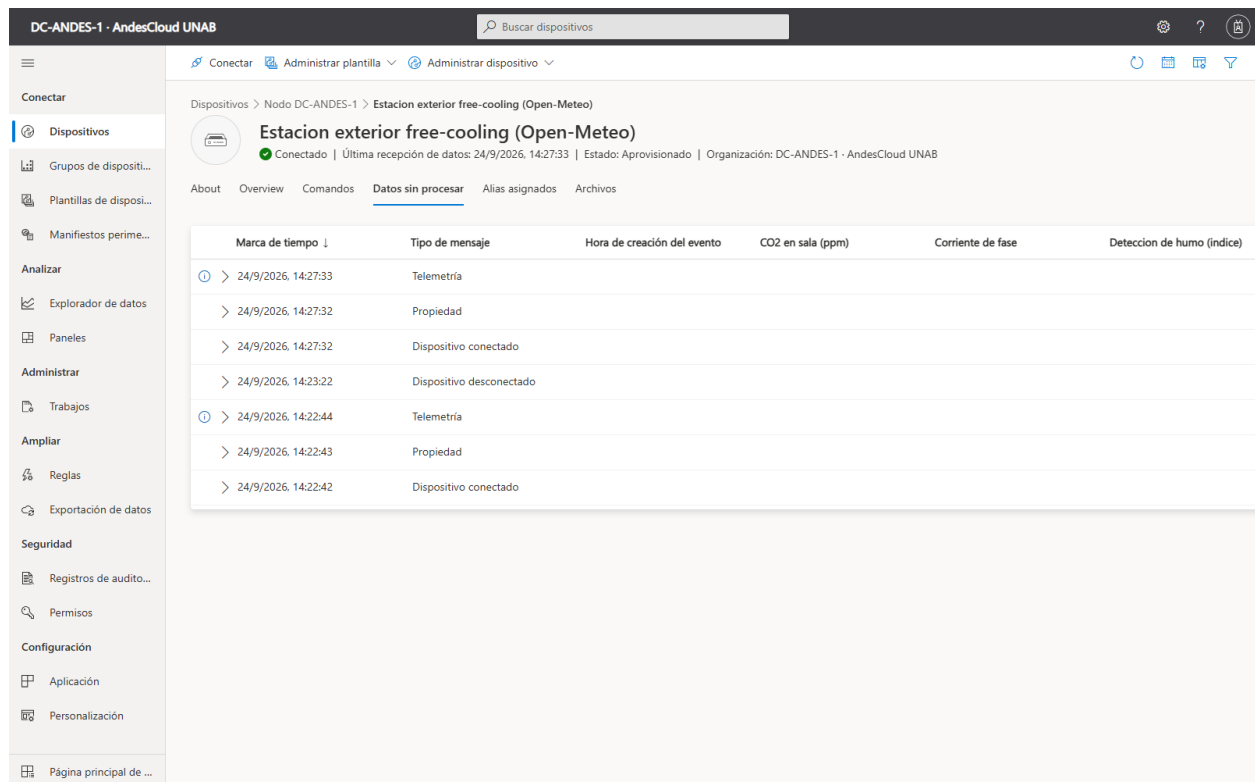


Figura 3. Captura 03 — DC-CLIMA-05 (API pública Open-Meteo): valor real con marca de tiempo de la fuente.

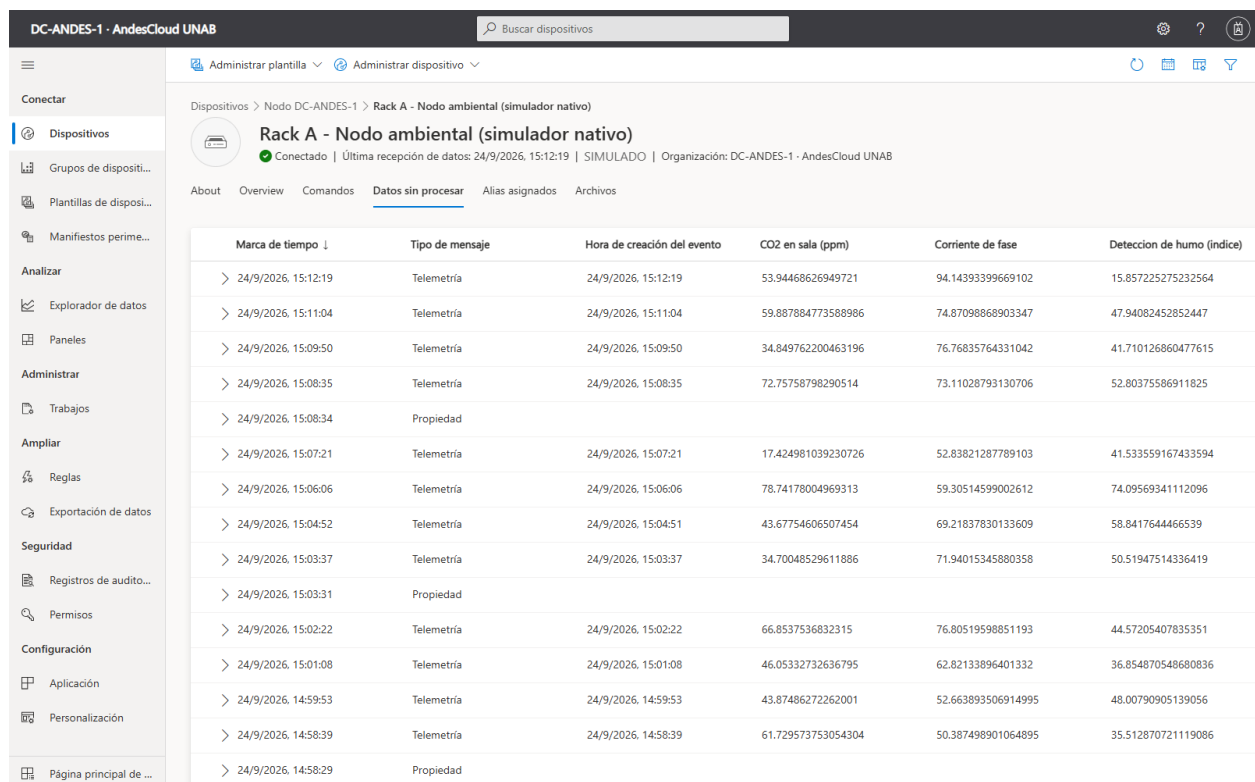


Figura 4. Captura 04 — DC-RACKA-01 (simulador nativo de la plantilla).

3. Cuarto de control

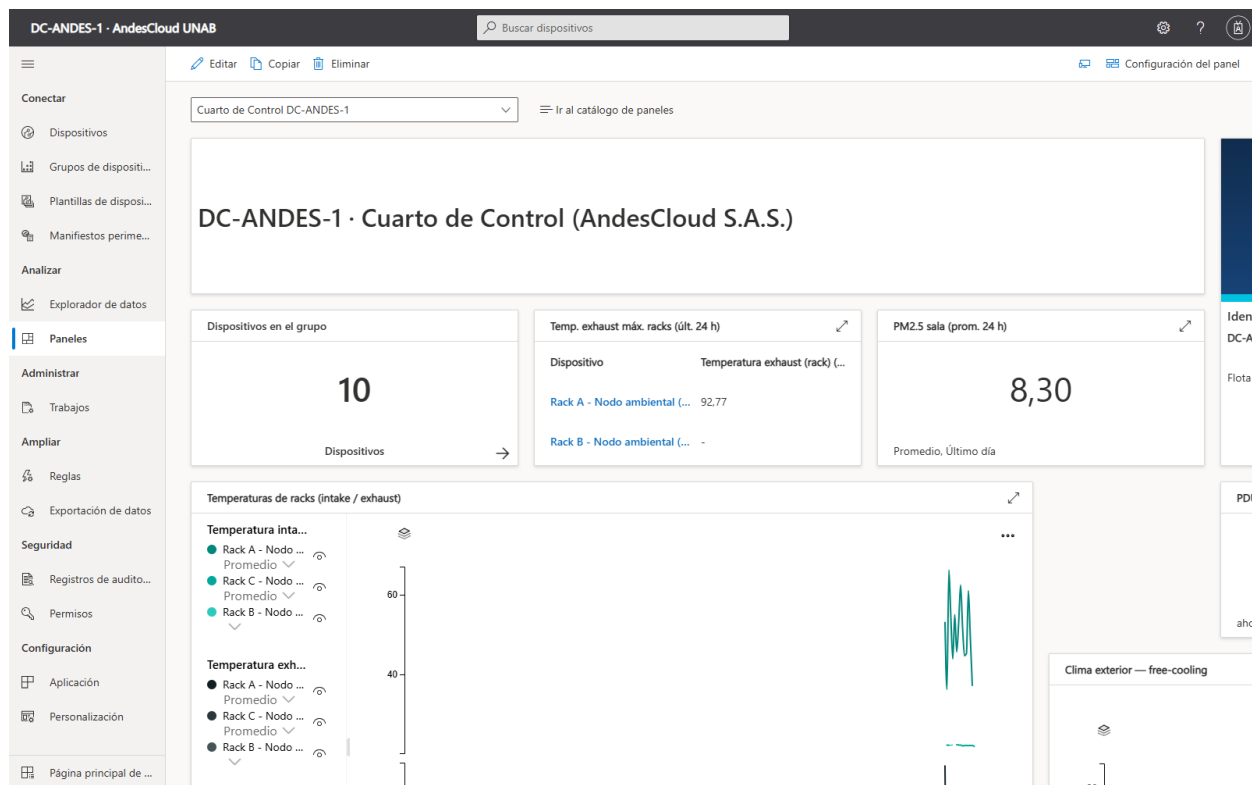


Figura 5. Captura 09 — Panel Cuarto de Control DC-ANDES-1 con identidad, KPIs, gráficos y alertas.

3.1 Reglas configuradas

Las seis reglas de la aplicación quedaron creadas y habilitadas sobre la plantilla Nodo DC-ANDES-1, cada una con su condición sobre una telemetría del modelo y una acción de correo al operador. La captura corresponde al estado de la aplicación el 24 de septiembre de 2026.

Regla	Estado
Alerta temperatura de rack	Habilitado
Alerta humedad en piso tecnico	Habilitado
Exceso de eventos de acceso	Habilitado
Humo detectado en sala	Habilitado
Alerta humedad de rack	Habilitado
Calidad de aire degradada	Habilitado

Figura 6. Captura 06 — Reglas: seis reglas habilitadas (temperatura, humedad de rack, humo, PM2.5, humedad de piso, eventos de acceso).

3.2 Flota y estado de aprovisionamiento al cierre del día

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización
Puerta / control de acceso...	DC-ACCESO-10	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
PDU / energía de fila (repl...	DC-ENERGIA-09	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de humo / ince...	DC-HUMO-08	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Deteccion de agua bajo pi...	DC-AGUA-07	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Calidad de aire de sala (ID...	DC-AIRE-06	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Estacion exterior free-cool...	DC-CLIMA-05	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Pasillo frio / contencion (P...	DC-PASILLO-04	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack C - Nodo ambiental (...)	DC-RACKC-03	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack B - Nodo ambiental (...)	DC-RACKB-02	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud
Rack A - Nodo ambiental (...)	DC-RACKA-01	Aprovisionado	Nodo DC-ANDES-1	...DES-1 · AndesCloud

Figura 7. Captura 07 — Lista de dispositivos: los diez nodos aprovisionados con la plantilla Nodo DC-ANDES-1.

4. Logs de los nodos (recortes reales)

Los expedientes completos están en logs/. Se incluyen recortes de arranque y de publicación de cada origen para que se vea el protocolo y el intervalo reales.

DC-RACKC-03 · SDK MQTT

```
[2026-09-24 14:03:25] INFO   DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:03:59] INFO   DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:04:02] INFO   DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net (estado: ?)
[2026-09-24 14:04:20] INFO   DPS: id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-RACKC-03 transporte=mqtt
[2026-09-24 14:04:23] INFO   DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net | estado=assigned | DC-RACKC-03
iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
...
```

DPS OK, MQTT/TLS conectado y TX cada 30 s

DC-PASILLO-04 · SDK sobre WebSockets

```
[2026-09-24 14:11:39] INFO   DPS (MQTT) id_scope=0ne00FE1F90 registration_id=DC-PASILLO-04 | hub por MQTT/WebSockets=True
[2026-09-24 14:11:42] INFO   DPS OK en 3.0 s -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net | estado=assigned | DC-PASILLO-04
iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
initialAssignment
null
[2026-09-24 14:11:43] INFO   MQTT sobre WebSockets (443) conectado a IoT Central
...
```

transporte alternativo en 443

DC-HUMO-08 · paho explícito

```
[2026-09-24 14:14:23] INFO   [DPS] CONNECT rc=0
[2026-09-24 14:15:29] INFO   [DPS] CONNECT rc=0
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=1&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
[2026-09-24 14:15:30] INFO   [DPS] $dps/registrations/res/202/?$rid=2&retry-after=3 ->
status=assigning keys=['operationId', 'status', 'registrationState']
...
```

DPS por MQTT a mano y TX con SAS manual

DC-ACCESO-10 · puente HTTP/REST

```
[2026-09-24 14:21:40] INFO   DPS OK -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
[2026-09-24 14:21:41] INFO   puente conectado y publicando el ciclo de la puerta cada 120 s
[2026-09-24 14:21:41] INFO   puente HTTP escuchando en http://127.0.0.1:8098/telemetry (sensor de campo)
[2026-09-24 14:21:41] TX Puente HTTP/REST (sensor de campo -> Central) -> {"puertaAbierta": false, "eventosAcceso": 0, "tempPuerta": 24.26, "tsDispositivo": "2026-09-24T19:21:41+00:00"}
[2026-09-24 14:22:04] TX Puente HTTP/REST (sensor de campo -> Central) -> {"puertaAbierta": true, "eventosAcceso": 41, "tempPuerta": 23.4, "tsDispositivo": "2026-09-24T19:22:04+00:00"}
[2026-09-24 14:22:25] INFO   DPS OK -> hub iotc-ce764639-456d-4e61-9e9c-e64c9a818624.azure-devices.net
...
```

reenvío del sensor de campo al hub

5. Estado de la flota en el arranque

```
[2026-09-24 14:27:14] supervisor iniciado (pid 1844); 8 nodos
[2026-09-24 14:27:14]   arrancado sdk_mqtt (pid 20532)
[2026-09-24 14:27:16]   arrancado sdk_ws (pid 36272)
[2026-09-24 14:27:19]   arrancado paho (pid 30280)
[2026-09-24 14:27:23]   arrancado api_openmeteo (pid 36340)
[2026-09-24 14:27:25]   arrancado api_aire (pid 14256)
[2026-09-24 14:27:27]   arrancado csv_replay (pid 31904)
[2026-09-24 14:27:29]   arrancado http_bridge (pid 17980)
[2026-09-24 14:27:31]   arrancado acceso_campo (pid 31748)
[2026-09-24 14:48:18]   acceso_campo termino (codigo 1); reinicio #2 en 10 s
[2026-09-24 14:48:28]   acceso_campo reiniciado (pid 19584)
[2026-09-24 14:57:20]   acceso_campo termino (codigo 1); reinicio #3 en 10 s
[2026-09-24 14:57:30]   acceso_campo reiniciado (pid 14216)
[2026-09-24 15:46:28]   paho termino (codigo 4294967295); reinicio #2 en 10 s
...
```

El supervisor arranca los ocho nodos locales, los reinicia si terminan y deja el estado en logs/supervisor_estado.json. Un cronjob de Hermes relanza el supervisor si no está corriendo.